



7.3 区间估计



置信区间的定义

设 θ 为待估参数, α 是一给定的数,
($0 < \alpha < 1$). 若能找到统计量 T_1, T_2 , 使

$$P(T_1 \leq \theta \leq T_2) = 1 - \alpha \quad \theta \in \Theta$$

则称 $[T_1, T_2]$ 为 θ 的置信水平为 $1 - \alpha$ 的
置信区间或区间估计.

T_1 置信下限

T_2 置信上限



几点说明

- ❑ 置信区间的长度 $T_2 - T_1$ 反映了估计精度
 $T_2 - T_1$ 越小, 估计精度越高.
- ❑ α 反映了估计的可靠度, α 越小, 越可靠.
 α 越小, $1 - \alpha$ 越大, 估计的可靠度越高, 但这时, $T_2 - T_1$ 往往增大, 因而估计精度降低.
- ❑ α 确定后, 置信区间的选取方法不唯一, 常选最小的一个.



处理“可靠性与精度关系”的原则

先

再

求参数
置信区间

保 证
可靠性

提 高
精度



求置信区间的步骤

□ 寻找一个样本的函数

$g(X_1, X_2, \dots, X_n, \theta)$ — 称为枢轴量

它含有待估参数，不含其它未知参数，
它的分布已知，且分布不依赖于待估参数
(常由 θ 的点估计出发考虑)。

例如

$$\bar{X} \sim N(\mu, 1/5)$$

取枢轴量

$$g(X_1, X_2, \dots, X_n, \mu) = \frac{\bar{X} - \mu}{\sqrt{1/5}} \sim N(0, 1)$$



□ 给定置信度 $1 - \alpha$, 定出常数 a, b , 使得

$$P(a < g(X_1, X_2, X_n, \theta) < b) = 1 - \alpha$$

(引例中 $a = -1.96, b = 1.96$)

□ 由 $a < g(X_1, X_2, X_n, \theta) < b$ 解出 T_1, T_2

得置信区间 (T_1, T_2)

引例中

$$(T_1, T_2) = (\bar{X} - 1.96\sqrt{1/5}, \bar{X} + 1.96\sqrt{1/5})$$

代入样本观测值, 得到具体的置信区间值



单侧置信区间

交通大学

定义 对于给定的 α ($0 < \alpha < 1$), θ 是待估参数
($X_1, X_2, \dots, X_n$) 是总体 X 的样本,
若能确定一个统计量

$$\underline{\theta} = \underline{\theta}(X_1, X_2, \dots, X_n) \quad (\text{或 } \bar{\theta} = \bar{\theta}(X_1, X_2, \dots, X_n))$$

使得 $P(\underline{\theta} < \theta) = 1 - \alpha$ (或 $P(\theta < \bar{\theta}) = 1 - \alpha$)

则称 $(\underline{\theta}, +\infty)$ (或 $(-\infty, \bar{\theta})$)

为置信度为 $1 - \alpha$ 的单侧置信区间.

$\underline{\theta}$ —— 单侧置信下限 $\bar{\theta}$ —— 单侧置信上限



7.4 正态总体参数的区间估计

正态分布是实际应用中碰到最多的分布之一。我们将对正态总体参数给出具体的置信区间。我们分别给出**单个正态总体**及**两个正态总体**相应参数的双侧区间估计公式，相应地单侧区间估计公式完全类似地可以得到。



置信区间常用公式

(一) 一个正态总体 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$ 的情形

(1) 方差 σ^2 已知, μ 的置信区间公式(1)

$$\left(\bar{X} - z_{\frac{\alpha}{2}} \frac{\sigma}{\sqrt{n}}, \bar{X} + z_{\frac{\alpha}{2}} \frac{\sigma}{\sqrt{n}} \right) \dots\dots\dots (1)$$

推导 由 $\bar{X} \sim N(\mu, \frac{\sigma^2}{n})$ 选取枢轴量

$$g(X_1, X_2, \dots, X_n, \mu) = \frac{\bar{X} - \mu}{\sigma / \sqrt{n}} \sim N(0, 1)$$



由 $P\left(\left|\frac{\bar{X} - \mu}{\sigma/\sqrt{n}}\right| \geq z_{\frac{\alpha}{2}}\right) = \alpha$ 确定 $z_{\frac{\alpha}{2}}$

解 $\left|\frac{\bar{X} - \mu}{\sigma/\sqrt{n}}\right| < z_{\frac{\alpha}{2}}$

得 μ 的置信度为 $1 - \alpha$ 的置信区间为

$$\left(\bar{X} - z_{\frac{\alpha}{2}} \frac{\sigma_0}{\sqrt{n}}, \bar{X} + z_{\frac{\alpha}{2}} \frac{\sigma_0}{\sqrt{n}}\right)$$



(2) 方差 σ^2 未知, μ 的置信区间 **公式(2)**

$$\left(\bar{X} - t_{\frac{\alpha}{2}}(n-1) \frac{S}{\sqrt{n}}, \bar{X} + t_{\frac{\alpha}{2}}(n-1) \frac{S}{\sqrt{n}} \right) \dots\dots\dots (2)$$

推导 选取枢轴量 $T = \frac{\bar{X} - \mu}{S / \sqrt{n}} \sim T(n-1)$

$$\text{由 } P \left(\left| \frac{\bar{X} - \mu}{S / \sqrt{n}} \right| \geq t_{\frac{\alpha}{2}}(n-1) \right) = \alpha \text{ 确定 } t_{\frac{\alpha}{2}}(n-1)$$

故 μ 的置信区间为 $\left(\bar{X} - t_{\frac{\alpha}{2}}(n-1) \frac{S}{\sqrt{n}}, \bar{X} + t_{\frac{\alpha}{2}}(n-1) \frac{S}{\sqrt{n}} \right)$

(3) 当 μ 已知时, 方差 σ^2 的 置信区间 **公式(3)**

取枢轴量 $Q = \sum_{i=1}^n \left(\frac{X_i - \mu}{\sigma} \right)^2 \sim \chi^2(n)$, 由概率

$$P \left(\chi_{1-\frac{\alpha}{2}}^2(n) < \frac{\sum_{i=1}^n (X_i - \mu)^2}{\sigma^2} < \chi_{\frac{\alpha}{2}}^2(n) \right) = 1 - \alpha$$

得 σ^2 的置信度为 $1 - \alpha$ 置信区间为

$$\left(\frac{\sum_{i=1}^n (X_i - \mu)^2}{\chi_{\frac{\alpha}{2}}^2(n)}, \frac{\sum_{i=1}^n (X_i - \mu)^2}{\chi_{1-\frac{\alpha}{2}}^2(n)} \right) \dots\dots\dots (3)$$

(4) 当 μ 未知时, 方差 σ^2 的置信区间 **公式(4)**

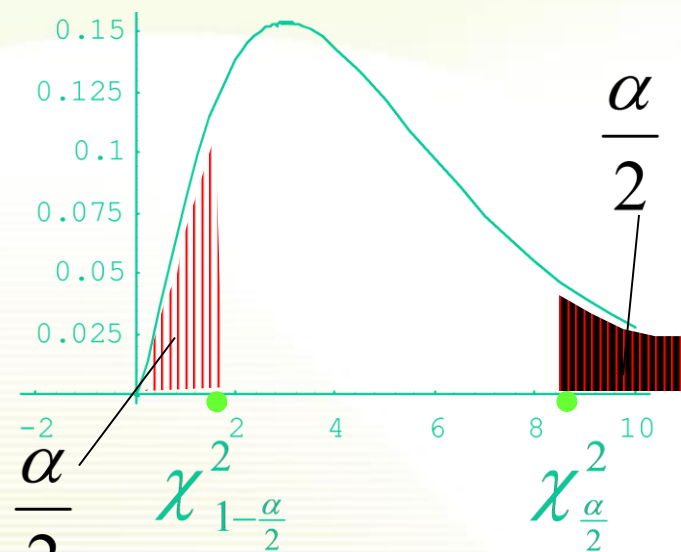
选取 $K = \frac{(n-1)S^2}{\sigma^2} \sim \chi^2(n-1)$ 则由

$$P(\chi_{1-\frac{\alpha}{2}}^2 < \frac{(n-1)S^2}{\sigma^2} < \chi_{\frac{\alpha}{2}}^2) = 1 - \alpha$$

得 σ^2 的置信区间为

$$\left(\frac{(n-1)S^2}{\chi_{\frac{\alpha}{2}}^2(n-1)}, \frac{(n-1)S^2}{\chi_{1-\frac{\alpha}{2}}^2(n-1)} \right)$$

..... (4)





例 某工厂生产一批滚珠，其直径 X 服从正态分布 $N(\mu, \sigma^2)$ ，现从某天的产品中随机抽取 6 件，测得直径为

15.1, 14.8, 15.2, 14.9, 14.6, 15.1

(1) 若 $\sigma^2=0.06$, 求 μ 的置信区间

(2) 若 σ^2 未知, 求 μ 的置信区间

(3) 求方差 σ^2 的置信区间.

置信度
均为0.95

解 (1) $\bar{X} \sim N(\mu, 0.06/6)$ 即 $N(\mu, 0.01)$

$$\frac{\bar{X} - \mu}{0.1} \sim N(0, 1) \quad z_{\frac{\alpha}{2}} = z_{0.025} = 1.96$$



由给定数据算得 $\bar{x} = \frac{1}{6} \sum_{i=1}^6 x_i = 14.95$

由公式 (1) 得 μ 的置信区间为

$$(14.95 - 1.96 \times 0.1, \quad 14.95 + 1.96 \times 0.1) \\ = (14.75, \quad 15.15)$$

(2) 取 $T = \frac{\bar{X} - \mu}{S / \sqrt{6}} \sim t(5)$ 查表 $t_{0.025}(5) = 2.5706$

由给定数据算得 $\bar{x} = 14.95$

$$s^2 = \frac{1}{5} \left(\sum_{i=1}^6 x_i^2 - 6\bar{x}^2 \right) = 0.051. \quad s = 0.226$$



由公式 (2) 得 μ 的置信区间为

$$\left(\bar{x} - \frac{s}{\sqrt{6}} t_{0.025}(5), \quad \bar{x} + \frac{s}{\sqrt{6}} t_{0.025}(5) \right) \\ = (14.71, \quad 15.187)$$

(3) 选取枢轴量 $K = \frac{5S^2}{\sigma^2} \sim \chi^2(5)$ $s^2 = 0.051$.

查表得 $\chi_{0.025}^2(5) = 12.833$, $\chi_{0.975}^2(5) = 0.831$

由公式 (4) 得 σ^2 的置信区间为

$$\left(\frac{5s^2}{\chi_{0.025}^2(5)}, \quad \frac{5s^2}{\chi_{0.975}^2(5)} \right) = (0.0199, \quad 0.3069)$$



(二) 两个正态总体的情形

$(X_1, X_2, \dots, X_n)$ 为取自总体 $N(\mu_1, \sigma_1^2)$ 的样本,

$(Y_1, Y_2, \dots, Y_m)$ 为取自总体 $N(\mu_2, \sigma_2^2)$ 的样本,

$\bar{X}, S_1^2; \bar{Y}, S_2^2$ 分别表示两样本的均值与方差
置信度为 $1 - \alpha$



(1) σ_1^2, σ_2^2 已知, $\mu_1 - \mu_2$ 的置信区间 公式(5)

$$\bar{X} \sim N(\mu_1, \frac{\sigma_1^2}{n}), \quad \bar{Y} \sim N(\mu_2, \frac{\sigma_2^2}{m}) \quad \bar{X}, \bar{Y} \text{ 相互独立,}$$

$$\longrightarrow \frac{(\bar{X} - \bar{Y}) - (\mu_1 - \mu_2)}{\sqrt{\frac{\sigma_1^2}{n} + \frac{\sigma_2^2}{m}}} \sim N(0, 1)$$

$\mu_1 - \mu_2$ 的置信区间为

$$\left((\bar{X} - \bar{Y}) - z_{\frac{\alpha}{2}} \sqrt{\frac{\sigma_1^2}{n} + \frac{\sigma_2^2}{m}}, \quad (\bar{X} - \bar{Y}) + z_{\frac{\alpha}{2}} \sqrt{\frac{\sigma_1^2}{n} + \frac{\sigma_2^2}{m}} \right) \dots \dots \dots (5)$$

(2) σ_1^2, σ_2^2 未知(但 $\sigma_1^2 = \sigma_2^2 = \sigma^2$) $\mu_1 - \mu_2$ 的置信区间

公式(6)

$$\bar{X} - \bar{Y} \sim N\left(\mu_1 - \mu_2, \frac{\sigma^2}{n} + \frac{\sigma^2}{m}\right)$$

$$\frac{(\bar{X} - \bar{Y}) - (\mu_1 - \mu_2)}{\sqrt{\frac{1}{n} + \frac{1}{m}} \sigma} \sim N(0, 1)$$

$$\frac{(n-1)S_1^2}{\sigma^2} \sim \chi^2(n-1)$$

$$\frac{(m-1)S_2^2}{\sigma^2} \sim \chi^2(m-1)$$

$$\frac{(n-1)S_1^2}{\sigma^2} + \frac{(m-1)S_2^2}{\sigma^2} \sim \chi^2(n+m-2)$$

$$\longrightarrow \frac{(\bar{X} - \bar{Y}) - (\mu_1 - \mu_2)}{\sqrt{\frac{1}{n} + \frac{1}{m}} \sqrt{\frac{(n-1)S_1^2 + (m-1)S_2^2}{n+m-2}}} \sim t(n+m-2)$$



$$P \left(\left| \frac{(\bar{X} - \bar{Y}) - (\mu_1 - \mu_2)}{\sqrt{\frac{1}{n} + \frac{1}{m}} \sqrt{\frac{(n-1)S_1^2 + (m-1)S_2^2}{n+m-2}}} \right| < t_{\frac{\alpha}{2}} \right) = 1 - \alpha$$

$\mu_1 - \mu_2$ 的置信区间为

$$\left((\bar{X} - \bar{Y}) \pm t_{\frac{\alpha}{2}} \sqrt{\frac{1}{n} + \frac{1}{m}} \sqrt{\frac{(n-1)S_1^2 + (m-1)S_2^2}{n+m-2}} \right)$$

..... (6)



(3) σ_1^2, σ_2^2 未知, $n, m > 50$, $\mu_1 - \mu_2$ 的置信区间

公式(7)

$$\frac{\sigma_1^2}{n} + \frac{\sigma_2^2}{m} \approx \frac{S_1^2}{n} + \frac{S_2^2}{m}$$

$$\longrightarrow \frac{(\bar{X} - \bar{Y}) - (\mu_1 - \mu_2)}{\sqrt{\frac{S_1^2}{n} + \frac{S_2^2}{m}}} \sim N(0,1)$$

$\bar{X}, \bar{Y}$ 相互独立, 因此 $\mu_1 - \mu_2$ 的置信区间为

$$\left((\bar{X} - \bar{Y}) \pm z_{\frac{\alpha}{2}} \sqrt{\frac{S_1^2}{n} + \frac{S_2^2}{m}} \right) \dots\dots (7)$$



(4) σ_1^2, σ_2^2 未知, 但 $n = m$, $\mu_1 - \mu_2$ 的置信区间

令 $Z_i = X_i - Y_i, i = 1, 2, \dots, n$, 可以将它们看成来自正态总体 $Z \sim N(\mu_1 - \mu_2, \sigma_1^2 + \sigma_2^2)$ 的样本

$$\bar{Z} = \bar{X} - \bar{Y},$$

$$S_Z^2 = \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n [(X_i - Y_i) - (\bar{X} - \bar{Y})]^2$$

仿单个正态总体公式(2) $\mu_1 - \mu_2$ 的置信区间为

$$\left((\bar{X} - \bar{Y}) \pm t_{\frac{\alpha}{2}}(n-1) \frac{S_Z}{\sqrt{n}} \right) \dots\dots\dots (8)$$



(5) 方差比 $\frac{\sigma_1^2}{\sigma_2^2}$ 的置信区间 (μ_1, μ_2 未知)

取枢轴量 $F = \frac{S_1^2 / \sigma_1^2}{S_2^2 / \sigma_2^2} = \frac{S_1^2 / S_2^2}{\sigma_1^2 / \sigma_2^2} \sim F(n-1, m-1)$

因此, 方差比 $\frac{\sigma_1^2}{\sigma_2^2}$ 的置信区间为

$$\left(\frac{S_1^2}{S_2^2} \frac{1}{F_{\frac{\alpha}{2}}(n-1, m-1)}, \frac{S_1^2}{S_2^2} \frac{1}{F_{1-\frac{\alpha}{2}}(n-1, m-1)} \right)$$

..... (9)



(6) 方差比 $\frac{\sigma_1^2}{\sigma_2^2}$ 的置信区间 (μ_1, μ_2 已知)

取枢轴量

$$F = \frac{\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (X_i - \mu_1)^2}{\sigma_1^2} = \frac{\frac{m}{n} \sum_{i=1}^n (X_i - \mu_1)^2}{\frac{1}{m} \sum_{j=1}^m (Y_j - \mu_2)^2} \sim F(n, m)$$



因此, 方差比 $\frac{\sigma_1^2}{\sigma_2^2}$ 的置信区间为

$$\left(\frac{\frac{m}{n} \cdot \frac{\sum_{i=1}^n (X_i - \mu_1)^2}{\sum_{j=1}^m (Y_j - \mu_2)^2}}{F_{\frac{\alpha}{2}}(n, m)}, \frac{\frac{m}{n} \cdot \frac{\sum_{i=1}^n (X_i - \mu_1)^2}{\sum_{j=1}^m (Y_j - \mu_2)^2}}{F_{1-\frac{\alpha}{2}}(n, m)} \right) \dots (10)$$



例 某厂利用两条自动化流水线罐装番茄酱. 现分别从两条流水线上抽取了容量分别为13与17的两个相互独立的样本

$$X_1, X_2, \dots, X_{13} \text{ 与 } Y_1, Y_2, \dots, Y_{17}$$

$$\text{已知 } \bar{x} = 10.6g, \quad \bar{y} = 9.5g,$$

$$s_1^2 = 2.4g^2, \quad s_2^2 = 4.7g^2$$

假设两条流水线上罐装的番茄酱的重量都服从正态分布, 其均值分别为 μ_1 与 μ_2



- (1) 若它们的方差相同, $\sigma_1^2 = \sigma_2^2 = \sigma^2$, 求均值差 $\mu_1 - \mu_2$ 的置信度为0.95 的置信区间;
- (2) 若不知它们的方差是否相同, 求它们的方差比的置信度为 0.95 的置信区间



解 (1) 取枢轴量

$$\frac{(\bar{X} - \bar{Y}) - (\mu_1 - \mu_2)}{\sqrt{\frac{1}{n} + \frac{1}{m}} \sqrt{\frac{(n-1)S_1^2 + (m-1)S_2^2}{n+m-2}}} \sim t(n+m-2)$$

查表得 $t_{0.025}(28) = 2.0484$

由公式(6) $\mu_1 - \mu_2$ 的置信区间为

$$\left((\bar{X} - \bar{Y}) \pm t_{\frac{\alpha}{2}} \sqrt{\frac{1}{n} + \frac{1}{m}} \sqrt{\frac{(n-1)S_1^2 + (m-1)S_2^2}{n+m-2}} \right)$$
$$= (-0.3545, 2.5545)$$



$$(2) \text{ 枢轴量为 } F = \frac{S_1^2 / \sigma_1^2}{S_2^2 / \sigma_2^2} = \frac{S_1^2}{\sigma_1^2} \cdot \frac{\sigma_2^2}{S_2^2} \sim F(12, 16)$$

查表得 $F_{0.025}(12, 16) = 2.89$

$$F_{0.975}(12, 16) = \frac{1}{F_{0.025}(16, 12)} \approx \frac{1}{3.16}$$

由公式(9)得方差比 $\frac{\sigma_1^2}{\sigma_2^2}$ 的置信区间为

$$\left(\frac{S_1^2}{S_2^2} \frac{1}{F_{0.025}(n-1, m-1)}, \frac{S_1^2}{S_2^2} \frac{1}{F_{0.975}(n-1, m-1)} \right) \\ = (0.1767, 1.6136)$$



非正态总体均值的区间估计

若总体 X 的分布未知，但样本容量很大，

由中心极限定理，可近似地视 $\bar{X} \sim N(\mu, \frac{\sigma^2}{n})$

若 σ^2 已知，则 μ 的置信度为 $1 - \alpha$ 的置信区间

可取为 $\bar{X} \pm z_{\frac{\alpha}{2}} \frac{\sigma}{\sqrt{n}}$

若 σ^2 未知，则 μ 的置信度为 $1 - \alpha$ 的置信区间

可取为 $\bar{X} \pm t_{\frac{\alpha}{2}} \frac{S}{\sqrt{n}}$



例4 设 X 服从参数为 p 的0-1分布, 样本为
 $X_1, X_2, \dots, X_n$ ($n > 50$).

求 p 的置信度为 $1 - \alpha$ 的置信区间

解 $\sum_{i=1}^n X_i \sim B(n, p) \longrightarrow \frac{\sqrt{n}(\bar{X} - p)}{\sqrt{p(1-p)}} \sim N(0,1)$ (近似)

$$P\left(-z_{\frac{\alpha}{2}} < \frac{\sqrt{n}(\bar{X} - p)}{\sqrt{p(1-p)}} < z_{\frac{\alpha}{2}}\right) \approx 1 - \alpha \longrightarrow 0 \leq \frac{n(\bar{X} - p)^2}{p(1-p)} < z_{\frac{\alpha}{2}}^2$$

$$\longrightarrow (n + z_{\frac{\alpha}{2}}^2)p^2 - (2n\bar{X} + z_{\frac{\alpha}{2}}^2)p + n\bar{X}^2 < 0$$

$$\text{令 } a = (n + z_{\frac{\alpha}{2}}^2), b = -(2n\bar{X} + z_{\frac{\alpha}{2}}^2), c = n\bar{X}^2$$



$$p_1 = \frac{-b - \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}, \quad p_2 = \frac{-b + \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$$

所以参数 p 的置信区间为 (p_1, p_2)

例如 自一大批产品中抽取100个样品,其中有60个一级品,求这批产品的一级品率 p 的置信度为0.95的置信区间.

$$n = 100, \quad \bar{x} = 0.6, \quad \alpha = 0.05, \quad z_{0.025} = 1.96$$

$$a = 100 + 1.96^2 = 103.84 \quad c = 100 \times 0.6^2 = 36$$

$$b = -(2 \times 100 \times 0.6 + 1.96^2) = -123.84$$

$$p \text{ 的置信区间为 } (p_1, p_2) = (0.50, 0.69)$$



交通大学

作业：P176
15,17,19,21,23,25,27